



中华人民共和国国家标准

GB/T 31150—2025

代替 GB/T 31150—2014

汽车零部件物流 塑料周转箱尺寸系列及技术要求

Automotive parts logistics—Size and technical requirement for plastic
returnable container

2025-10-31 发布

2025-10-31 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 分类 1

5 主要外部尺寸及公差 2

6 技术要求 3

 6.1 材料 3

 6.2 外观 3

 6.3 侧壁变形率 3

 6.4 抗滑垛性能 3

 6.5 压力性能 3

 6.6 抗跌落性能 3

 6.7 折叠功能 3

 6.8 其他要求 4

7 试验方法 4

 7.1 尺寸及公差 4

 7.2 材料 4

 7.3 外观 5

 7.4 侧壁变形率 5

 7.5 抗滑垛性能 5

 7.6 压力性能 5

 7.7 抗跌落性能 5

 7.8 折叠功能 5

 7.9 其他要求 5

8 标志 5

附录 A（资料性） 塑料周转箱的示意图 6

附录 B（资料性） 塑料周转箱不同外部尺寸对应的最小内尺寸、载重、承重 8

参考文献..... 9

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 31150—2014《汽车零部件物流 塑料周转箱尺寸系列及技术要求》，与 GB/T 31150—2014 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了“塑料周转箱”的定义（见 3.1，2014 年版的 3.1），删除了“可堆箱”“可折叠箱”“塑料周转箱的侧面”“塑料周转箱的端面”“塑料周转箱外部尺寸”的术语和定义（见 2014 年版的 3.2、3.3、3.4、3.5、3.6）；
- 增加了塑料周转箱的分类（见第 4 章）；
- 更改了“可堆箱”为“不可折叠箱”（见表 1，2014 年版的表 1），更改了不可折叠箱的嵌套尺寸要求、可折叠箱的折叠后高度要求（见表 1，2014 年版的表 1），删除了适用托盘的内容（见 2014 年版的表 1）；
- 增加了不可折叠箱的外部尺寸为 300 mm×200 mm 的高度 120 mm，外部尺寸为 400 mm×300 mm 的高度 120 mm、175 mm、230 mm，外部尺寸为 600 mm×400 mm 的高度 120 mm、175 mm、230 mm、340 mm（见表 1）；
- 增加了可折叠箱的外部尺寸为 300 mm×200 mm 的高度 148 mm，外部尺寸为 400 mm×300 mm 的高度 148 mm、175 mm、230 mm、280 mm，外部尺寸为 600 mm×400 mm 的高度 148 mm、175 mm、230 mm、280 mm、340 mm（见表 1）；
- 删除了不可折叠箱高度为 144 mm 的尺寸及公差、可折叠箱高度为 165 mm、242 mm、320 mm 的尺寸，以及适用托盘为 1 100 mm×1 100 mm 的系列周转箱的尺寸及公差（见 2014 年版的表 1）；
- 增加了主要外部尺寸的公差（见表 2）；
- 增加了塑料周转箱的材料、外观、塑料周转箱抗滑垛性能、空箱压力性能、抗跌落性能、折叠功能、其他要求等内容（见 6.1、6.2、6.4、6.5.1、6.6、6.7、6.8）；
- 删除了抗冲击性能、箱底承重、适用温度的要求（见 2014 年版的 5.3、5.4、5.5）；
- 更改了标签座的位置、把手的要求（见 6.8.1.1、6.8.2，2014 年版的 4.2.1、4.2.2），删除了标签座的尺寸要求（见 2014 年版的 4.2.1），增加了射频识别芯片安装位置的要求（见 6.8.1.2）；
- 更改了试验方法的内容（见第 7 章，2014 年版的第 6 章）；
- 更改了塑料周转箱标志的要求（见第 8 章，2014 年版的第 7 章）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国物流标准化技术委员会（SAC/TC 269）提出并归口。

本文件起草单位：中国物流与采购联合会、上海携赁物流设备有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、吉利汽车集团有限公司、赛力斯汽车有限公司、上汽通用汽车有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、比亚迪股份有限公司、长城汽车股份有限公司、上海蔚来汽车有限公司、岚图汽车科技有限公司、一汽物流有限公司、重庆长安民生物流股份有限公司、安吉智行物流有限公司、中都数科供应链管理有限公司、上海箱箱智能科技有限公司、上海小白雄数字科技有限公司。

本文件主要起草人：宋夏虹、任晓霞、赖海华、陈维杰、陈伯格、黄浩、黄飞、吴华、卢岱燕、胡献欣、王旻璐、李佛胜、李加祥、李中元、潘金辽、苏彦泽、李国平、章登鹏、张莹莹、王亚峰、廖家华、陈程、吴迪、张雪梅、陈琳、廖清新、叶春江、杨瑞霞、张璐、臧智昊。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2014 年首次发布为 GB/T 31150—2014；

——本次为第一次修订。

汽车零部件物流

塑料周转箱尺寸系列及技术要求

1 范围

本文件给出了汽车零部件物流用塑料周转箱的分类,规定了塑料周转箱的尺寸、技术要求和标志,描述了相应的试验方法。

本文件适用于汽车零部件物流塑料周转箱的设计与生产。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 4857.4—2008 包装 运输包装件基本试验 第4部分:采用压力试验机进行的抗压和堆码试验方法

GB/T 18354 物流术语

GB/T 31838.3 固体绝缘材料 介电和电阻特性 第3部分:电阻特性(DC方法)表面电阻和表面电阻率

GB/T 39907—2021 果蔬类周转箱尺寸系列及技术要求

GB/T 40006.1—2021 塑料 再生塑料 第1部分:通则

BB/T 0043—2007 塑料物流周转箱

3 术语和定义

GB/T 18354界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

塑料周转箱 plastic returnable container

用于存放物品,可重复、循环使用的塑料材质的集装器具。

3.2

嵌套尺寸 nesting height

塑料周转箱堆垛时上层周转箱嵌入下层周转箱部分的深度。

3.3

折叠后高度 folded height

可折叠箱在折叠状态下高度的最大尺寸。

4 分类

按结构不同塑料周转箱可分为不可折叠箱和可折叠箱两类。

注:塑料周转箱按结构的分类示意图见附录A的图A.1。

5 主要外部尺寸及公差

塑料周转箱的主要外部尺寸按表 1，主要外部尺寸的公差按表 2。

表 1 塑料周转箱的主要外部尺寸

单位为毫米

分类	外部尺寸(长×宽)	高度	嵌套尺寸 ^a	折叠后高度
不可折叠箱	300×200	120	10	—
		148	16	
	400×300	120	10	—
		175		
		230		
		148	16	
		280		
	600×400	120	10	—
		175		
		230		
		340		
		148	16	
		280		
可折叠箱	300×200	148	10	85
	400×300	148		65
		175		
		230		85
		280		
		600×400		148
	175			
	230			
	280			85
	340			
注 1：塑料周转箱不同外部尺寸对应的最小内尺寸、载重、承重见附录 B。				
注 2：表格中的高度包含了嵌套尺寸。				
^a 塑料周转箱嵌套示意图 A.2。				

表 2 塑料周转箱主要外部尺寸的公差

项目	公差要求
外部尺寸	-1.0%~0%
高度	-1.0 mm~1.0 mm
嵌套尺寸	-1.0 mm~1.0 mm
折叠后高度	-1.0 mm~1.0 mm

6 技术要求

6.1 材料

6.1.1 塑料周转箱生产原料应便于识别、分离与回收再利用；使用填料或增强材料时，不应影响产品性能；使用再生塑料时，应符合 GB/T 40006.1—2021 中 5.1、5.2、5.3、5.4 的要求。

6.1.2 对于有防静电要求的塑料周转箱，其表面电阻率应符合 $10^4 \Omega/\text{m}^2 \sim 10^9 \Omega/\text{m}^2$ 。

6.2 外观

塑料周转箱的外观应无色差、色泽一致、完整无残缺、光滑平整、无变形，边缘及把手部位光滑平整、无毛刺、无气泡、受力部位无锐角，浇口平整、无突出和残留，箱体颜色的选用应与标志颜色明显区分。

6.3 侧壁变形率

空箱侧壁每边应不大于 1.0%。

6.4 抗滑垛性能

同规格的塑料周转箱堆垛时不应滑垛。

6.5 压力性能

6.5.1 空箱压力性能

应无明显变形、裂纹、破损等功能性损伤。

6.5.2 堆码性能

箱体高度变化率应不大于 2%。

6.6 抗跌落性能

箱体应无明显变形、裂纹、破损等功能性损伤，连接处不散开。

6.7 折叠功能

可折叠箱应实现顺畅开合操作，展开与收折过程无卡阻或未达终端位置现象，展开锁定后应无明显松动。

6.8 其他要求

6.8.1 标签位置

6.8.1.1 在塑料周转箱箱体的每个端面和侧面平整处,应至少预留 1 个可视化标签位置。

6.8.1.2 应在箱体的端面和侧面各预留 1 个射频识别芯片(RFID 芯片)安装的位置。

注：塑料周转箱的标签位置示意图见 图 A.3。

6.8.2 把手

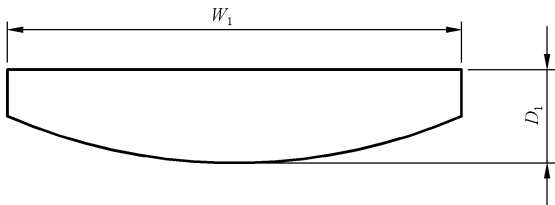
宜在塑料周转箱箱体两侧端面中间偏上位置各设置 1 个把手。把手的宽度(W_1)、深度(D_1)以及操作间隙(D_2)宜符合表 3 中规定的数值。把手的宽度(W_1)、深度(D_1)以及操作间隙(D_2)尺寸示意图见 图 1。

注：塑料周转箱的把手位置示意图见 图 A.3。

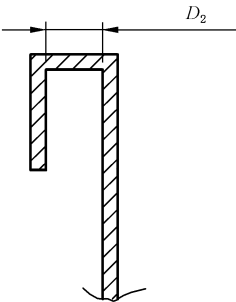
表 3 塑料周转箱把手尺寸数值规定

单位为毫米

把手	尺寸
把手的宽度(W_1)	≥ 120
把手的深度(D_1)	≥ 25
操作间隙(D_2)	≥ 15



a) 把手宽度和深度尺寸正面图



b) 把手操作间隙尺寸截面图

图 1 把手示意图

7 试验方法

7.1 尺寸及公差

按照 BB/T 0043—2007 中 5.2 的试验方法进行测量。

7.2 材料

7.2.1 再生塑料的气味和限用物质的含量按照 GB/T 40006.1—2021 中 6.1、6.2 的试验方法进行检测。

7.2.2 有防静电要求的塑料周转箱的表面电阻率按照 GB/T 31838.3 检测。

7.3 外观

在自然光线条件下,目测和用手触摸检查。

7.4 侧壁变形率

按照 BB/T 0043—2007 中 5.6 的试验方法进行检测。

7.5 抗滑垛性能

按照 BB/T 0043—2007 中 5.5.2 的试验方法进行检测。

7.6 压力性能

7.6.1 空箱压力性能

按照 GB/T 39907—2021 中 7.7.4.1 的试验方法进行试验。

7.6.2 堆码性能

按照 GB/T 4857.4—2008 中 7.3 的试验方法进行试验

7.7 抗跌落性能

按照 BB/T 0043—2007 中 5.9 的试验方法进行试验。

7.8 折叠功能

手工折叠检查。

7.9 其他要求

7.9.1 目测检查箱体的每个端面 and 侧面平整处是否预留有至少 1 个可完整容纳可视化标签的位置,箱体的端面 and 侧面是否各预留有 1 个 RFID 芯片安装的位置。

7.9.2 目测检查箱体的两个端面中间偏上位置是否各设置有 1 个把手。采用精度为 1 mm 的通用量具测量把手的宽度(W_1)、深度(D_1)和操作间隙(D_2)。

8 标志

塑料周转箱应注明生产厂家、生产日期、箱体材质等信息。

附 录 A
(资料性)
塑料周转箱的示意图

A.1 塑料周转箱按结构的分类示意图 A.1。

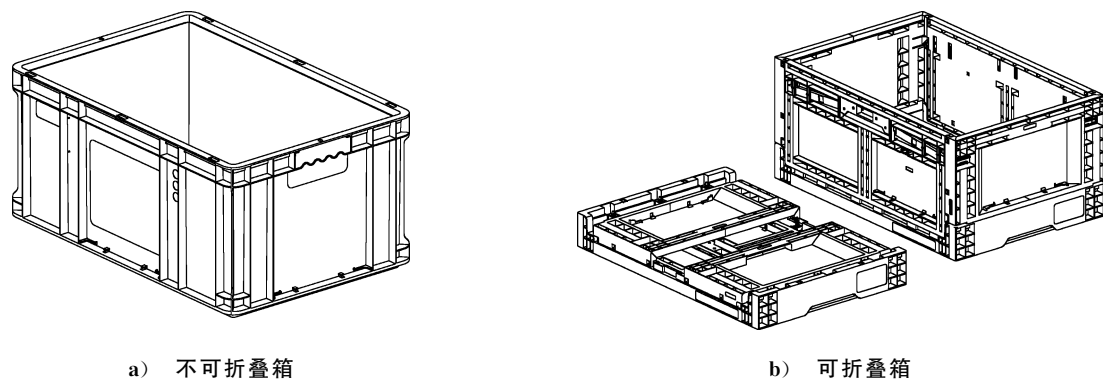


图 A.1 塑料周转箱按结构的分类示意图

A.2 塑料周转箱嵌套示意图 A.2。

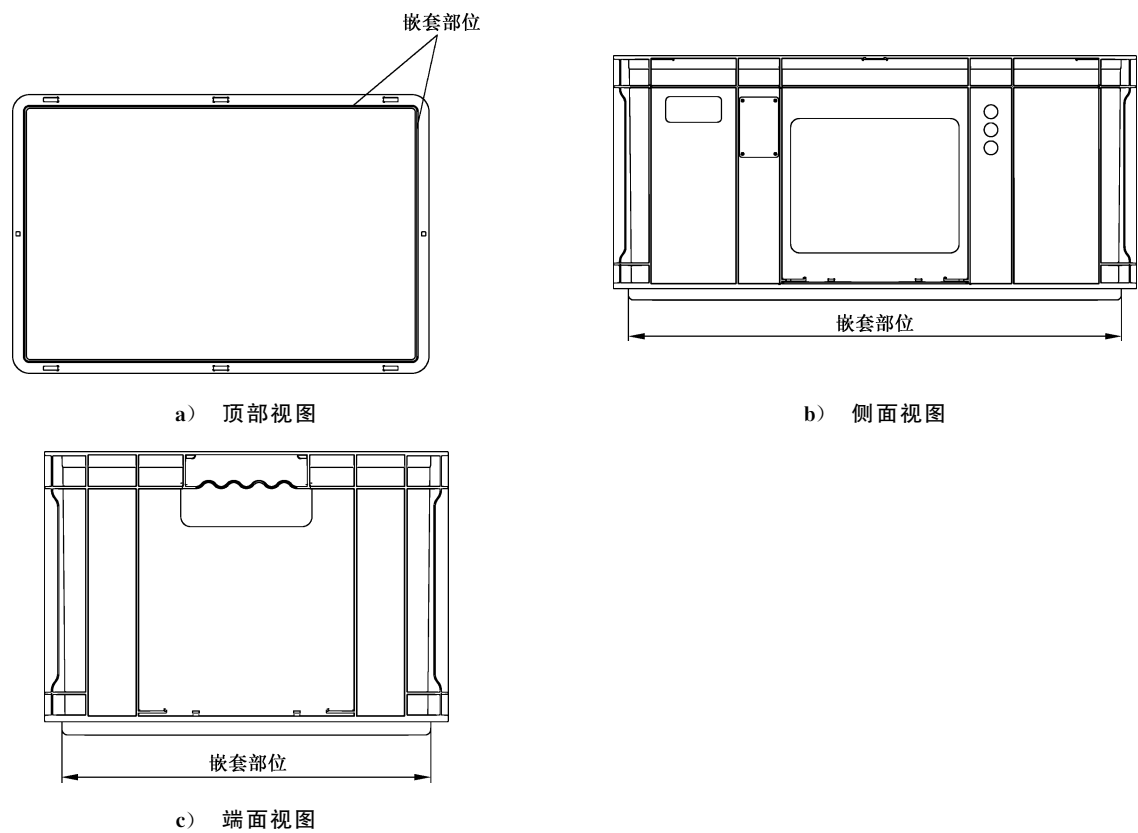
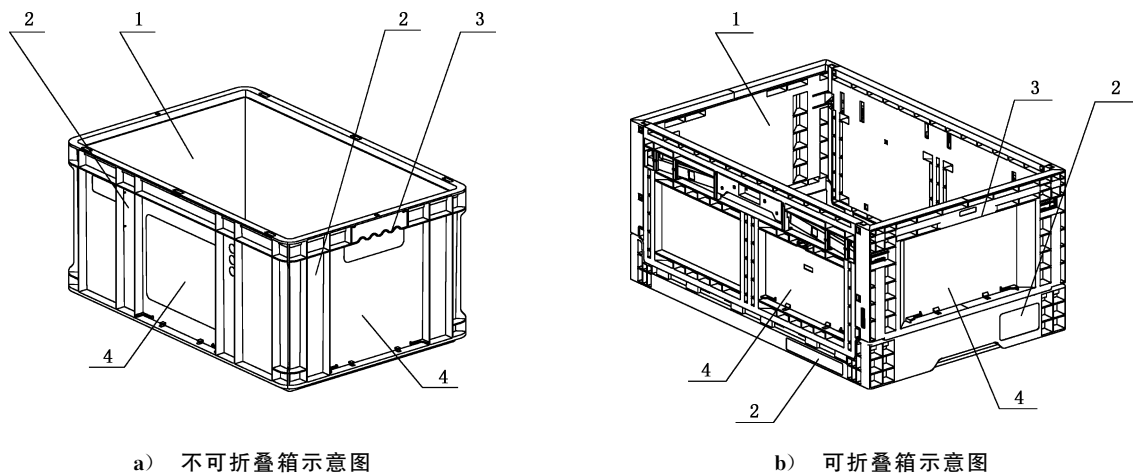


图 A.2 塑料周转箱嵌套示意图

A.3 塑料周转箱的标签位置和把手位置示意图 A.3。



标引序号说明：

1——周转箱箱体；

2——RFID 芯片安装的位置；

3——把手位置；

4——标签位置。

图 A.3 塑料周转箱的标签位置和把手位置示意图

附 录 B
(资料性)

塑料周转箱不同外部尺寸对应的最小内尺寸、载重、承重

塑料周转箱不同外部尺寸对应的最小内尺寸、载重、承重见表 B.1。

表 B.1 塑料周转箱不同外部尺寸对应的最小内尺寸、载重、承重

外部尺寸/mm	最小内尺寸/mm	最小载重/kg	最小承重/kg
300×200	250×150	10	50
400×300	350×250	15	75
600×400	550×350	15	75
注：载重为塑料周转箱底部均匀承载的重量，承重为塑料周转箱 4 个侧壁均匀承载的重量。			

参 考 文 献

- [1] GB/T 4857.5—1992 包装 运输包装件 跌落试验方法
 - [2] GB 12158—2024 防止静电事故通用要求
 - [3] GB/T 40569—2021 物流周转箱标识与管理要求
 - [4] JB/T 14036—2021 仓储塑料周转箱
-